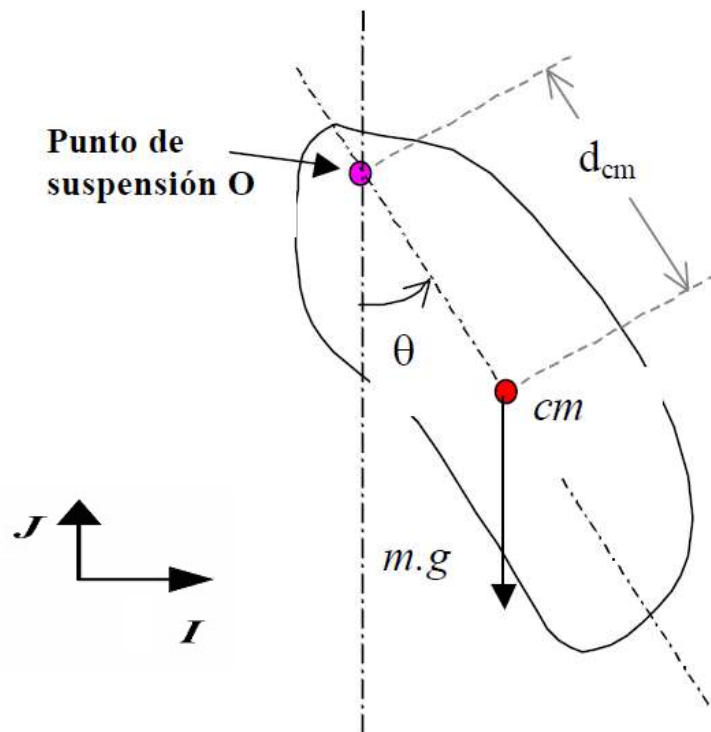


TP Péndulo Físico



$$\sum \vec{T}_o = I_o \cdot \vec{\gamma} \quad \sum \vec{T}_o = \vec{r}_o \wedge \vec{P}$$

En $\tilde{k}$ $T_o = -mgd \text{sen} \alpha$

$$T_o = I_o \frac{d^2 \alpha}{dt^2}$$

$$I_o \frac{d^2 \alpha}{dt^2} = -mgd \text{sen}(\alpha) \quad \text{sen}(\alpha) \cong \alpha$$

$$I_o \frac{d^2 \alpha}{dt^2} = -(mgd) \alpha$$

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{I_o}{mdg}}$$

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{I_G + md^2}{mdg}}$$

I_G : (momento de inercia baricéntrico)

radio de giro baricéntrico $K = \sqrt{\frac{I_G}{m}}$

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{K^2 + d^2}{gd}}$$

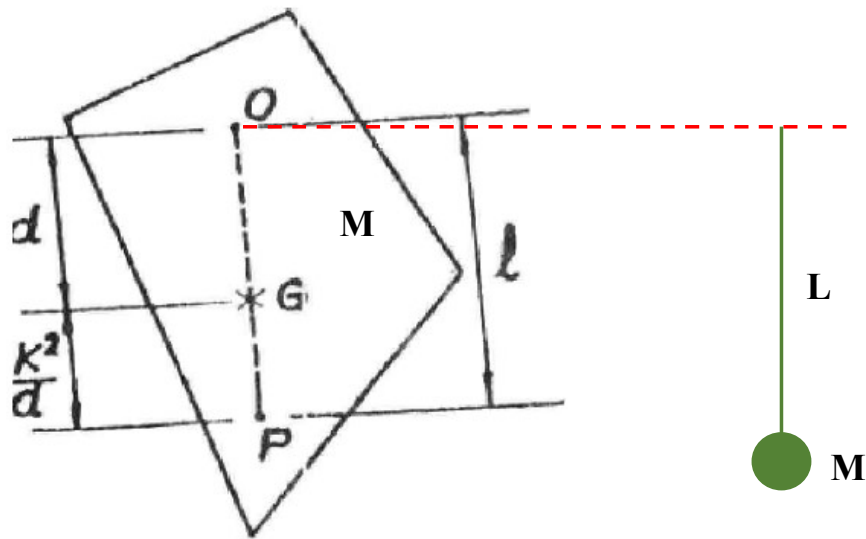
$$T = 2\pi \sqrt{\frac{\frac{K^2}{d} + d}{g}}$$



$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$$

$$l = \frac{k^2}{d} + d$$

Péndulo físico y péndulo ideal sincrónicos



$$T = 2\pi \sqrt{\frac{\frac{K^2}{d} + d}{g}}$$

el período será mínimo cuando $I = \frac{k^2}{d} + d$ sea mínimo

$$\frac{\partial I}{\partial d} = 0 \text{ buscamos el mínimo} \Rightarrow \boxed{d = K} \quad K = \sqrt{\frac{I_G}{m}}$$

Desarrollo de la práctica de laboratorio

Materiales

- Placa de forma irregular con agujeros.
- Plomada
- Cronómetro
- Regla
- Soportes

a. Determinación del centro de gravedad

b. Determinación del radio de giro baricéntrico y del momento de inercia

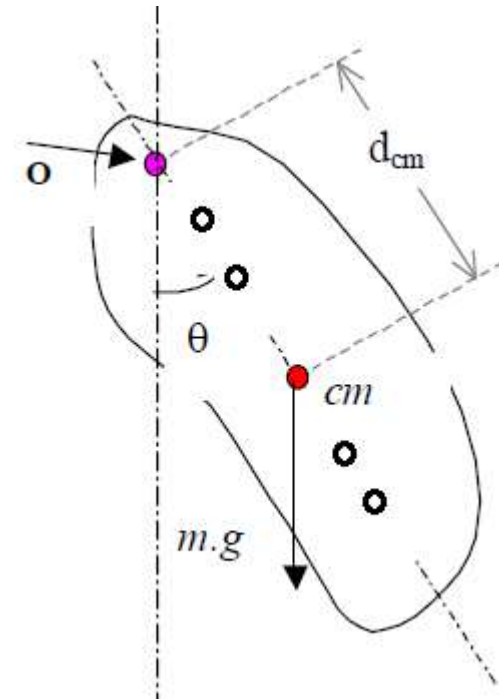
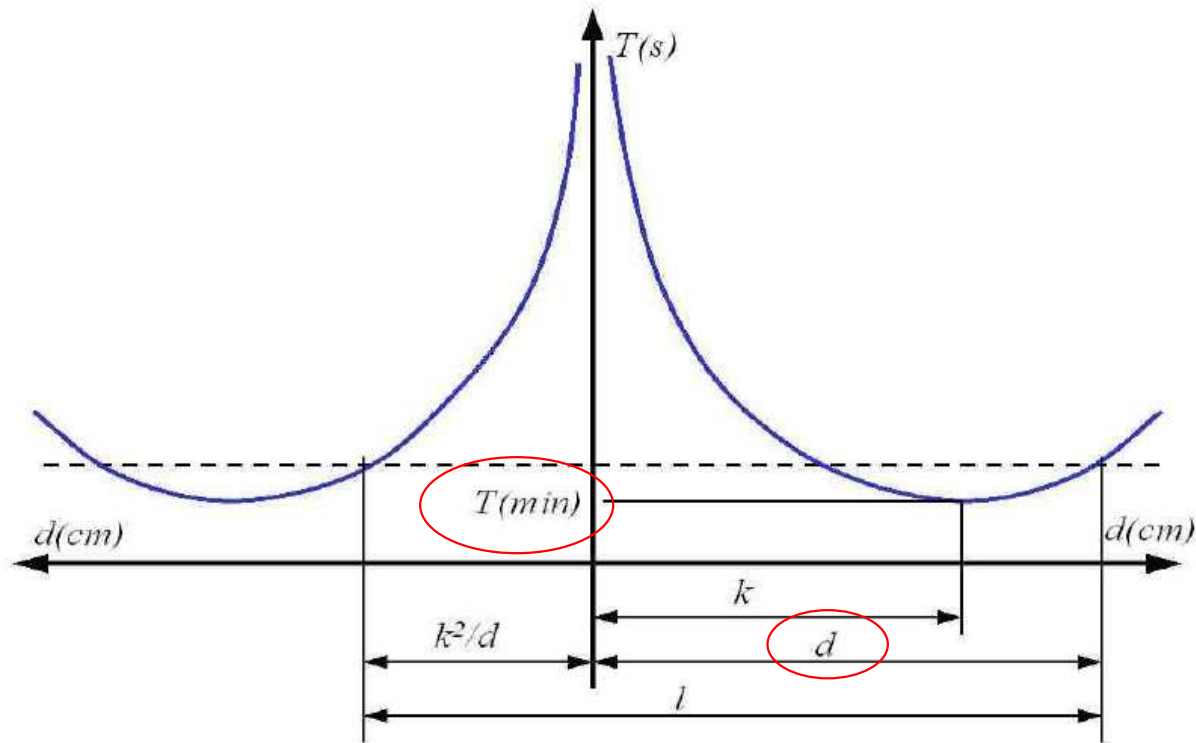
Se hace oscilar la placa, suspendiéndola de puntos correspondientes a una recta cualquiera que pase por el centro de gravedad y se determinan los períodos T , para cada punto de oscilación (para ángulos de oscilación pequeños).

Determinación del radio de giro baricéntrico

- Medición directa en el gráfico de la fig.4; es el valor de “d” correspondiente al período T mínimo. Se obtendrá un valor K_1 .
- Utilizar la fórmula correspondiente al $T_{\min}$. Se obtendrá un valor K_2

$$K_2 = \frac{T_{\min}^2}{8\pi^2} g \quad g : \text{valor calculado en la práctica de péndulo simple.}$$

Gráficamente obtenemos $T_{\min}$



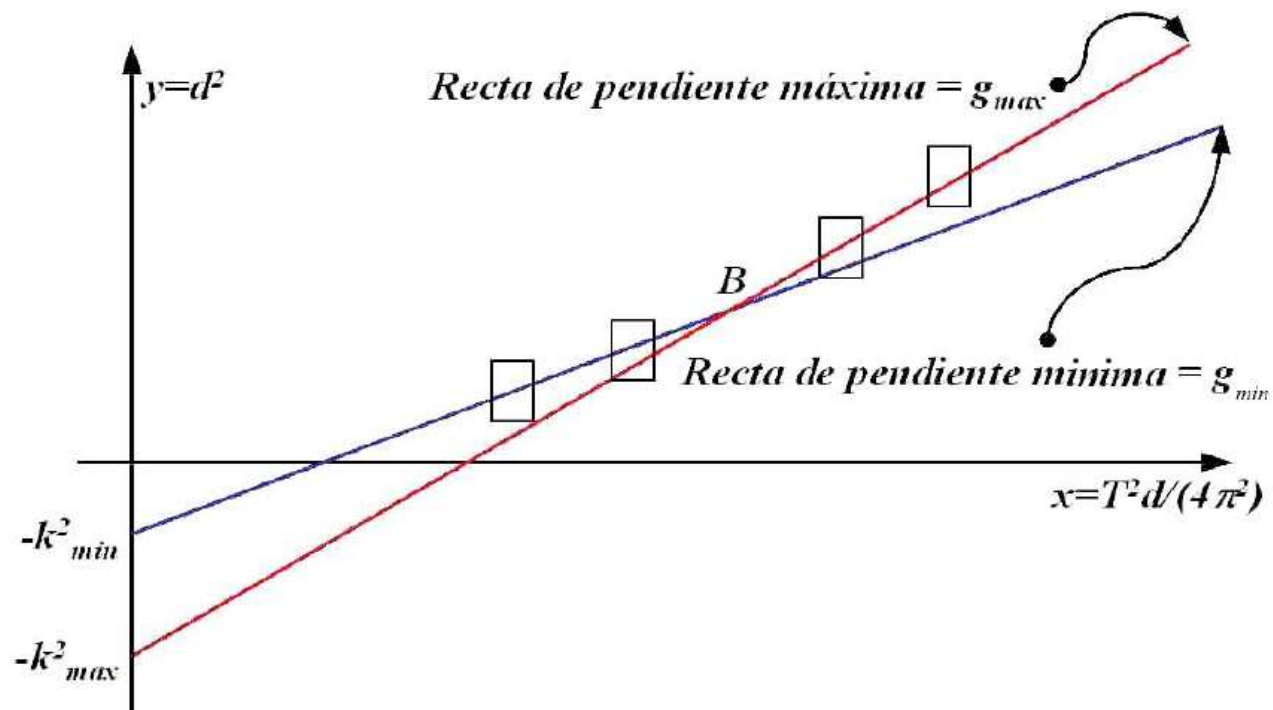
Determinación del momento de inercia

Finalmente midiendo la masa del cuerpo, con una balanza electrónica, calcular el momento de inercia respecto del eje pasante por el centro de masa con su respectivo error.

$$I_G = M K^2$$

Otra forma de obtener el momento de inercia

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{K^2 + d^2}{gd}} \longrightarrow d^2 = g\frac{T^2 d}{4\pi^2} - K^2$$



Péndulo de torsión

La figura 15.19 muestra un objeto rígido suspendido mediante un alambre unido a lo alto de un soporte fijo. Cuando el objeto gira a través de cierto ángulo θ , el alambre que gira ejerce sobre el objeto un momento de torsión restaurador que es proporcional a la posición angular. Es decir,

$$\tau = -\kappa\theta$$

donde κ (letra griega kappa) se llama *constante de torsión* del alambre de soporte. El valor de κ se puede obtener al aplicar un momento de torsión conocido para girar el alambre a través de un ángulo mensurable θ . Al aplicar la segunda ley de Newton para movimiento rotacional, se encuentra que

$$\tau = -\kappa\theta = I \frac{d^2\theta}{dt^2}$$
$$\frac{d^2\theta}{dt^2} = -\frac{\kappa}{I} \theta \quad (15.29)$$

De nuevo, este resultado es la ecuación de movimiento para un oscilador armónico simple, con $\omega = \sqrt{\kappa/I}$ y un periodo

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{I}{\kappa}} \quad (15.30)$$

Este sistema se llama *péndulo de torsión*. En esta situación no hay restricción de ángulo pequeño, en tanto no se supere el límite elástico del alambre.

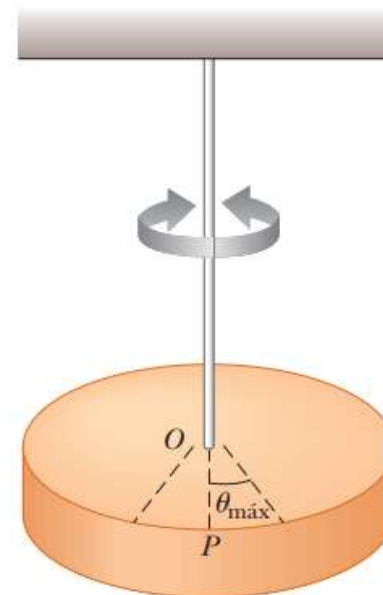
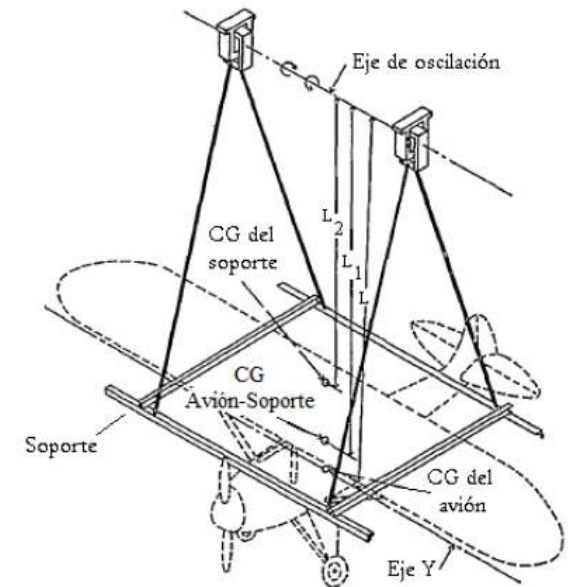
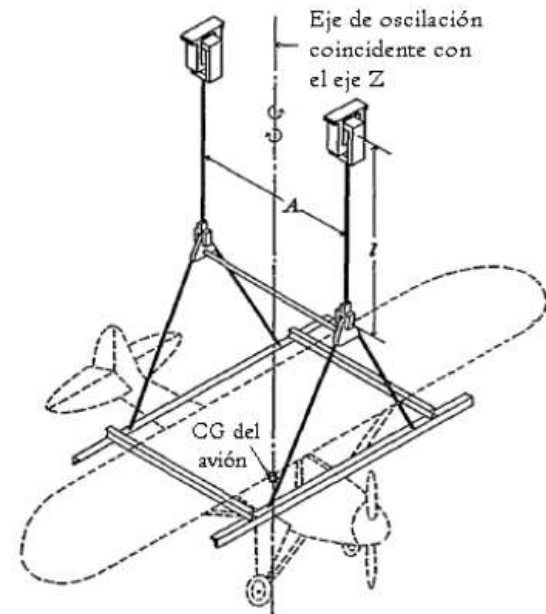


Figura 15.19 Un péndulo de torsión consiste en un objeto rígido suspendido mediante un alambre unido a un soporte rígido. El objeto oscila en torno a la línea OP con una amplitud $\theta_{\text{máx}}$.

◀ Periodo de un péndulo de torsión

Aplicación de ingeniería



Fuente: Dpto. Aeronáutica Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales - Universidad Nacional de Córdoba